科协运营管理平台

面向高校学生科协的一体化运营管理系统 · 设备预约 / 库存借还 / 门禁 / 活动值班 / 资料归档 / 经费台账

Web + 微信小程序 | Docker 一键部署 | 细粒度权限 + 审计 | 开放 API

http://1.14.125.216

Node.js 22.5+ · Express 4 · React 18 · SQLite

Apache License 2.0 · v1.0.0

12	80+ REST 接口	38
业务模块		自动化测试

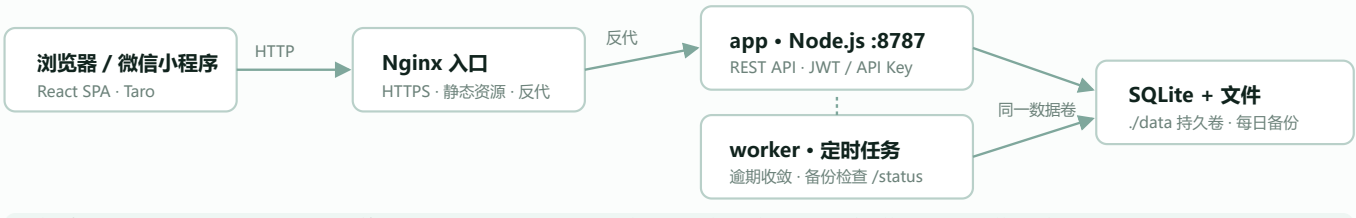
系统功能

覆盖科协日常运营全流程，模块可独立启用

设备预约 台账、分类分板块、时段冲突校验、审核	**3D 打印** 打印任务、材料与耗时、状态流转	**耗材库存** 入库领用盘点、低库存预警	**元器件** 分类管理、出入库、库存下限提醒	**仪器借还** 借出归还、逾期自动标记	**门禁** 申请审批、授权、进出记录、到期失效
活动 发布、报名、签到、Excel 批量导入	**值班** 排班、签到、导入导出	**资料归档** 上传、分类、版本、权限下载	**经费台账** 收支分类、凭证、Excel/ZIP 导出	**成员权限** 2 角色 + 8 项权限、批量建号、审计	**开放接口** API Key 签发/撤销、限流、CORS

系统架构

三容器编排 · 数据本地落盘 · 故障自恢复



健康检查 + restart: unless-stopped | JWT 吊销（token_version） | 登录失败限流 | 操作审计落库 | CORS 白名单 | API Key 单键限流

关键技术

- **零外部依赖数据库**：Node.js 内置 **node:sqlite**，单文件落盘、可直接备份
- **容器化编排**：app / worker / nginx 三容器，健康检查 + 故障自恢复
- **认证体系**：JWT（7 天）+ httpOnly Cookie + Bearer + API Key，改密即吊销
- **权限模型**：管理员 / 成员两角色，8 项权限可勾选下放，后端逐接口校验
- **可观测**：运行状态卡（版本、uptime、DB 体积、备份、worker 在线探测）

创新点

- **多端一体**：同一套 API 同时支撑 Web 与微信小程序，支持微信绑定免密登录
- **软硬联动**：门禁、设备、借还形成闭环，逾期/到期由后台定时自动收敛
- **可二次开发**：API Key 管理 + CORS 白名单 + 完整文档，便于对接社团其他系统
- **低门槛运维**：一条 **docker compose** 命令完成部署与升级，数据单目录备份

应用场景

- **院系科协 / 创新实验室**：设备与 3D 打印预约、耗材领用，减少人工登记与排队
- **开放共享空间**：门禁授权到期自动失效，进出记录可追溯
- **学生社团资产**：仪器借还 + 经费台账 + 资料归档，换届交接有据可查
- **活动与值班**：报名签到、排班导入，活动数据可沉淀复用

典型流程

关键业务闭环：状态机约束 + 定时自动收敛

设备预约：选择设备 › 选择时段 › **时段冲突校验** › 管理员审核 › 使用登记 › 完成 / 取消 › 逾期自动收敛

库存借还：入库登记 › 领用 / 借出 › 库存自动扣减 › **低于下限预警** › 归还 / 盘点 › 出入库流水可追溯

门禁 • 活动：提交申请 › 管理员审批 › **授权到期自动失效** › 活动发布 › 报名 / 取消 › 现场签到

扫码访问在线演示

演示地址 http://1.14.125.216 | **技术栈** Node.js + Express + React + SQLite + Docker | **许可证** Apache License 2.0 | **版本** v1.0.0